

Kwantowa Estymacja Fazy

Robert Czapryniak

Streszczenie

W notatkach omawiamy algorytm kwantowej estymacji fazy. Na początku wprowadzamy narzędzia matematyczne i zasoby niezbędne do realizacji algorytmu. Później omawiamy sam algorytm.

Źródła

Materiał został przygotowany na podstawie rozdziału 5.2. książki [Nielsen and Chuang, 2000]. Zaznaczam, że w tych notatkach stosuję inne konwencje matematyczne niż w cytowanym źródle, które (przynajmniej dla mnie) ułatwiają zrozumienie algorytmu. Zainteresowane osoby zachęcam jednak do zapoznania się z tym źródłem, aby poznać również inne sposoby opisu tego algorytmu.

Komentarz: wykorzystanie dużych modeli językowych

Duże modele językowe (ChatGPT) zostały wykorzystane jako narzędzia pomocnicze przy opracowaniu tych notatek. Nie służyły one do formułowania kluczowych idei, przeprowadzania zasadniczych rachunków ani do interpretacji fizycznej wyników. Zostały użyte wyłącznie do weryfikacji obliczeń oraz wychwytywania nieścisłości w argumentacji.

Spis treści

1	Cel algorytmu	1
2	Kwantowa transformata Fouriera	2
3	Algorytm	2
3.1	Przypadek 1: Faza dana przez liczbę całkowitą	4
4	Przypadek 2: Faza nie jest liczbą całkowitą	4

1 Cel algorytmu

Założmy, że bramka kwantowa reprezentowana przez operator unitarny $\hat{U}$ posiada stan własny $|\psi\rangle$ spełniający

$$\hat{U}|\psi\rangle = e^{2\pi i\phi/N}|\psi\rangle, \quad (1)$$

gdzie periodyczność czynnika fazowego pozwala nam ograniczyć zakres wartości fazy ϕ do

$$\phi \in [0, N). \quad (2)$$

Stosujemy tutaj konwencję, w której faza ϕ jest przeskalowana przez wymiar N układu pomocniczego. Celem algorytmu kwantowej estymacji fazy (QPE, ang. quantum phase estimation) jest wyznaczenie fazy ϕ .

W algorytmie zakładamy, że mamy dostęp do stanu pomocniczego utworzonego z N -poziomowego układu kwantowego, tzw. quditu. Układ ten będziemy nazywać **miernikiem**.

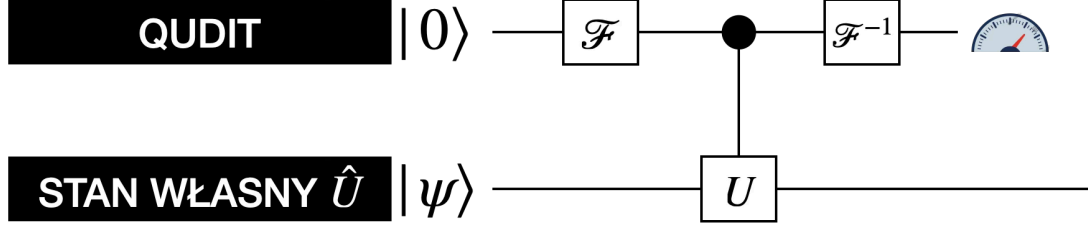
Mamy również dostęp do stanu własnego $|\psi\rangle$ oraz kontrolowanej wersji bramki $\hat{U}$. Bramka ta działa na miernik i stan własny według następującej reguły

$$\hat{C}_U|k\rangle|\psi\rangle = |k\rangle\hat{U}^k|\psi\rangle = |k\rangle e^{2\pi i\phi k/N}|\psi\rangle = e^{2\pi i\phi k/N}|k\rangle|\psi\rangle, \quad (3)$$

gdzie $|k\rangle$ jest jednym ze stanów miernika, indeksowanym przez liczbę całkowitą k z zakresu

$$k \in \{0, 1, \dots, N-1\}. \quad (4)$$

Zauważmy następujące cechy bramki $\hat{C}_U$:



Rysunek 1: Schematyczne przedstawienie algorytmu kwantowej estymacji fazy (QPE). Miernik jest przygotowywany w stanie $|0\rangle$, a następnie poddawany kolejno kwantowej transformacie Fouriera $\mathcal{F}$, kontrolowanej operacji $\hat{C}_U$ oraz odwrotnej kwantowej transformacie Fouriera $\mathcal{F}^{-1}$. Ostatnim krokiem jest pomiar miernika w bazie obliczeniowej.

- Stan miernika $|k\rangle$ określa, ile razy bramka $\hat{U}$ jest wykonywana na stanie $|\psi\rangle$. W szczególnym przypadku $k = 0$ mamy

$$\hat{C}_U|0\rangle|\psi\rangle = |0\rangle\hat{U}^0|\psi\rangle = |0\rangle\hat{1}|\psi\rangle = |0\rangle|\psi\rangle, \quad (5)$$

zatem stan własny pozostaje niezmienny.

- W równaniu (3) czynnik fazowy możemy umieścić zarówno przed stanem własnym $|\psi\rangle$, jak i przed stanem miernika $|k\rangle$. Ta swoboda jest kluczowa dla działania algorytmu.

2 Kwantowa transformata Fouriera

Istotnym krokiem w QPE jest kwantowa transformata Fouriera wykonywana na mierniku. Działa ona na stany miernika według następującej reguły

$$\mathcal{F}|q\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i q k / N} |k\rangle. \quad (6)$$

Zauważmy, że w szczególnym przypadku $q = 0$ mamy

$$\mathcal{F}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle, \quad (7)$$

czyli kwantowa transformata Fouriera może być wykorzystana do generacji równej superpozycji stanów miernika, analogicznie do bramki Hadamarda dla qubitów. Dla $N = 2$ kwantowa transformata Fouriera jest dokładnie bramką Hadamarda.

Odwrotna kwantowa transformata Fouriera jest dana przez

$$\mathcal{F}^{-1}|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{q=0}^{N-1} e^{-2\pi i q k / N} |q\rangle. \quad (8)$$

3 Algorytm

Schemat algorytmu QPE został przedstawiony na rysunku 1. Algorytm rozpoczynamy w stanie

$$|0\rangle|\psi\rangle, \quad (9)$$

gdzie pierwszy z ketów opisuje stan miernika, a drugi stan własny operatora $\hat{U}$. Następnie wykonujemy kwantową transformatę Fouriera na mierniku

$$\mathcal{F}|0\rangle|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle|\psi\rangle, \quad (10)$$

gdzie zastosowaliśmy wzór (7).

Kolejnym krokiem jest wykonanie bramki $\hat{C}_U$ na otrzymanym stanie

$$\begin{aligned}\hat{C}_U \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle |\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{C}_U |k\rangle |\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \phi k/N} |k\rangle |\psi\rangle \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \phi k/N} |k\rangle \right) \otimes |\psi\rangle,\end{aligned}\tag{11}$$

gdzie skorzystaliśmy z (3). W ostatniej równości zaznaczyliśmy, że po wykonaniu bramki $\hat{C}_U$ otrzymujemy stan separowalny miernika i układu znajdującego się w stanie $|\psi\rangle$. W dalszej części protokołu nie będziemy wykonywać żadnych operacji na stanie $|\psi\rangle$ i skupimy się wyłącznie na mierniku, który znajduje się w stanie

$$|\phi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \phi k/N} |k\rangle.\tag{12}$$

Poszukiwana faza ϕ jest zakodowana w fazach względnych amplitud tworzących tę superpozycję. Kolejny krok ma na celu przekształcenie tej informacji w amplitudy prawdopodobieństwa stanów $|q\rangle$. W tym celu wykonujemy odwrotną kwantową transformatę Fouriera na mierniku

$$\begin{aligned}|\phi\rangle &= \mathcal{F}^{-1} |\phi_0\rangle \\ &= \mathcal{F}^{-1} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \phi k/N} |k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \phi k/N} \mathcal{F}^{-1} |k\rangle \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \phi k/N} \sum_{q=0}^{N-1} e^{-2\pi i q k/N} |q\rangle \\ &= \sum_{q=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(e^{2\pi i (\phi - q)/N} \right)^k \right] |q\rangle \\ &= \sum_{q=0}^{N-1} c_q |q\rangle.\end{aligned}\tag{13}$$

Stan ten jest superpozycją stanów $|q\rangle$ ze współczynnikami

$$c_q = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(e^{2\pi i (\phi - q)/N} \right)^k.\tag{14}$$

Pomiar miernika w bazie obliczeniowej zwraca wynik q z prawdopodobieństwem

$$p_q = |c_q|^2.\tag{15}$$

Naszym celem jest zrozumienie tego rozkładu prawdopodobieństwa, do czego potrzebujemy przeanalizować współczynniki c_q . Wyrażenie (14) zawiera sumę szeregu geometrycznego. Wzór na taką sumę ma postać

$$\sum_{k=0}^{N-1} r^k = \begin{cases} N, & \text{dla } r = 1, \\ \frac{1 - r^N}{1 - r}, & \text{dla } r \neq 1, \end{cases}\tag{16}$$

gdzie w naszym przypadku

$$r = e^{2\pi i (\phi - q)/N}.\tag{17}$$

Sugeruje to, że sumę tę należy przeanalizować w dwóch przypadkach:

1. Dla faz ϕ spełniających $r = 1$. W rozważanym zakresie faz zachodzi to dla $q = \phi$, gdy ϕ jest liczbą całkowitą.
2. Dla faz ϕ , które nie są liczbami całkowitymi.

Analiza tych dwóch przypadków będzie celem następnych podrozdziałów.

3.1 Przypadek 1: Faza dana przez liczbę całkowitą

Rozpatrzmy przypadek, w którym poszukiwana faza jest liczbą całkowitą z zakresu

$$\phi \in \{0, 1, \dots, N-1\}. \quad (18)$$

Dla $q = \phi$ mamy $r = 1$, a zatem

$$\sum_{k=0}^{N-1} r^k = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N \quad \text{dla } q = \phi, \quad (19)$$

z czego wynika

$$c_q = 1 \quad \text{dla } q = \phi. \quad (20)$$

Dla $q \neq \phi$ sumę szeregu geometrycznego otrzymujemy ze wzoru (16). W wyniku dostajemy

$$c_q = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{2\pi i(\phi-q)}}{1 - e^{2\pi i(\phi-q)/N}} = \frac{1}{N} \frac{1 - 1}{1 - e^{2\pi i(\phi-q)/N}} = 0 \quad \text{dla } q \neq \phi. \quad (21)$$

Wyniki te można zapisać za pomocą delty Kroneckera

$$c_q = \delta_{q,\phi} = \begin{cases} 1, & \text{dla } q = \phi, \\ 0, & \text{dla } q \neq \phi. \end{cases} \quad (22)$$

Oznacza to, że po wykonaniu odwrotnej kwantowej transformaty Fouriera stan miernika posiada tylko jeden niezerowy wyraz dla $q = \phi$.

Dla prawdopodobieństw otrzymujemy ten sam wynik

$$p_q = \delta_{q,\phi} = \begin{cases} 1, & \text{dla } q = \phi, \\ 0, & \text{dla } q \neq \phi. \end{cases} \quad (23)$$

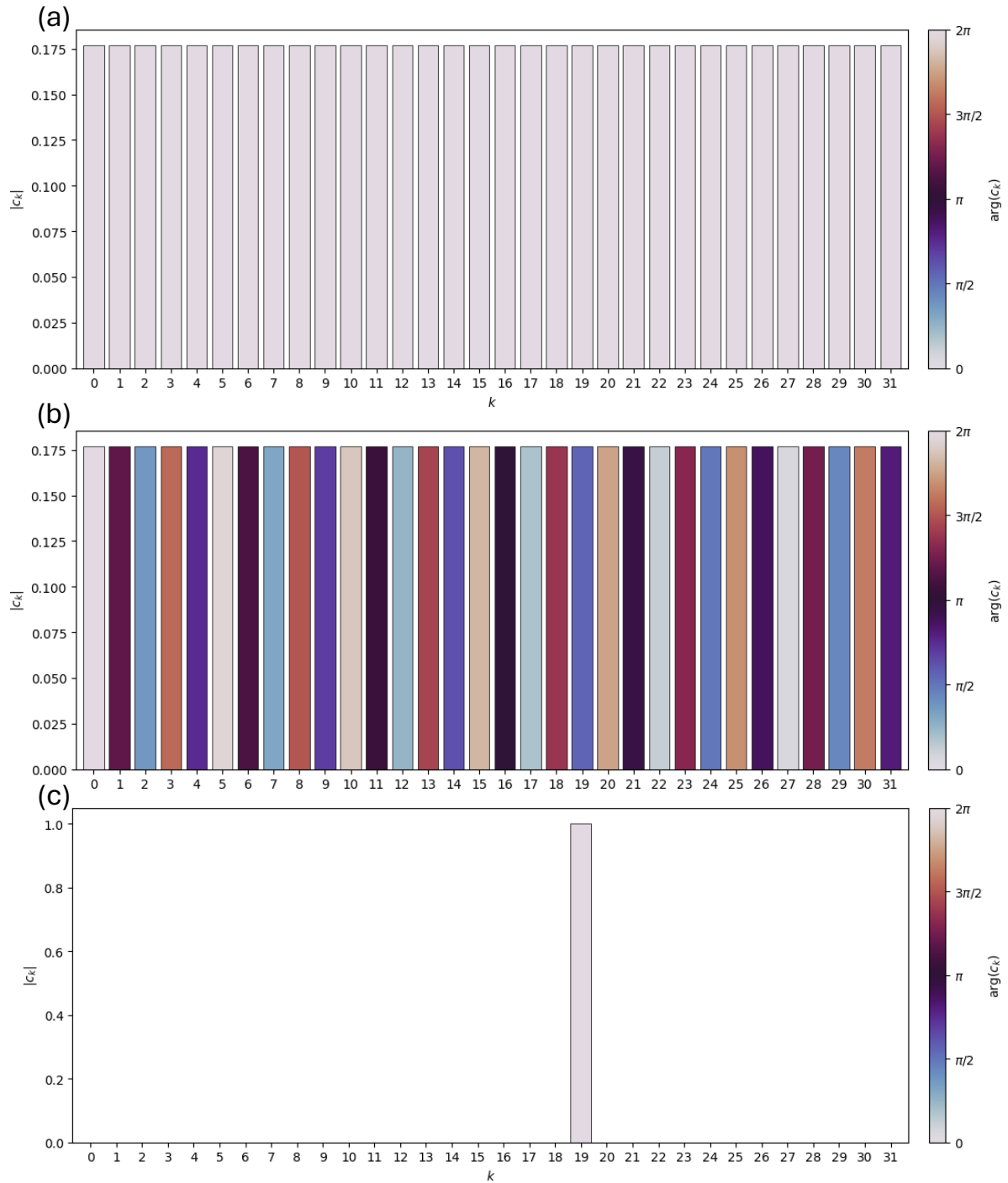
Stąd dla fazy danej przez liczbę całkowitą QPE w sposób deterministyczny zwraca dokładną wartość fazy ϕ .

Stan miernika na różnych etapach algorytmu dla całkowitej wartości ϕ został pokazany na Rys. 2.

4 Przypadek 2: Faza nie jest liczbą całkowitą

W przypadku, gdy faza ϕ nie jest liczbą całkowitą, sumę szeregu geometrycznego występującego we współczynniku c_q możemy obliczyć jako

$$\begin{aligned} c_q &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(e^{2\pi i(\phi-q)/N} \right)^k \\ &= \frac{1}{N} \frac{1 - e^{2\pi i(\phi-q)}}{1 - e^{2\pi i(\phi-q)/N}} \\ &= \frac{1}{N} \frac{e^{2\pi i(\phi-q)} - 1}{e^{2\pi i(\phi-q)/N} - 1} \\ &= \frac{1}{N} \frac{e^{\pi i(\phi-q)}}{e^{\pi i(\phi-q)/N}} \frac{(e^{\pi i(\phi-q)} - e^{-\pi i(\phi-q)}) / (2i)}{(e^{\pi i(\phi-q)/N} - e^{-\pi i(\phi-q)/N}) / (2i)} \\ &= \frac{1}{N} e^{\pi i(\phi-q)(1-1/N)} \frac{\sin[\pi(\phi-q)]}{\sin[\pi(\phi-q)/N]}. \end{aligned} \quad (24)$$



Rysunek 2: Wykresy przedstawiające współczynniki w superpozycji miernika na różnych etapach algorytmu QPE. Wykresy wykonano dla $N = 32$ oraz $\phi = 19$. (a) Współczynniki po przygotowaniu równej superpozycji. (b) Współczynniki po wykonaniu bramki $\hat{C}_U$. (c) Współczynniki po wykonaniu odwrotnej kwantowej transformaty Fouriera. Na każdym wykresie wysokość słupków odpowiada modułowi współczynników, a ich kolor odpowiada fazie współczynników.

Wynikające z tego prawdopodobieństwo otrzymania wyniku q jest równe

$$p_q = |c_q|^2 = \frac{1}{N^2} \frac{\sin^2[\pi(\phi - q)]}{\sin^2[\pi(\phi - q)/N]}. \quad (25)$$

Ponieważ ϕ nie jest liczbą całkowitą, dla każdego możliwego wyniku q mamy

$$p_q < 1. \quad (26)$$

W przeciwieństwie do przypadku całkowitej fazy wynik pojedynczego pomiaru nie pozwala więc na deterministyczne wyznaczenie ϕ .

Rozkład prawdopodobieństwa (25) jest jednak silnie zlokalizowany wokół wartości q najbliższych poszukiwanej fazy ϕ . Możemy to zobaczyć, zauważając, że prawdopodobieństwo p_q zależy od różnicy

$$\delta_q = \phi - q. \quad (27)$$

Im mniejsza jest wartość $|\delta_q|$, tym bliżej wynik pomiaru q znajduje się poszukiwanej fazy.

Ponieważ wynikiem pomiaru miernika musi być jedna z liczb całkowitych

$$q \in \{0, 1, \dots, N-1\}, \quad (28)$$

algorytm nie może bezpośrednio zwrócić dokładnej wartości ϕ , jeżeli nie jest ona liczbą całkowitą. Zamiast tego pomiar zwraca całkowitą wartość q , która z dużym prawdopodobieństwem znajduje się w pobliżu ϕ .

Dokładność estymacji można zwiększać poprzez zwiększanie wymiaru N miernika. W naszej konwencji rzeczywistą fazę występującą w wartości własnej operatora $\hat{U}$ można zapisać jako

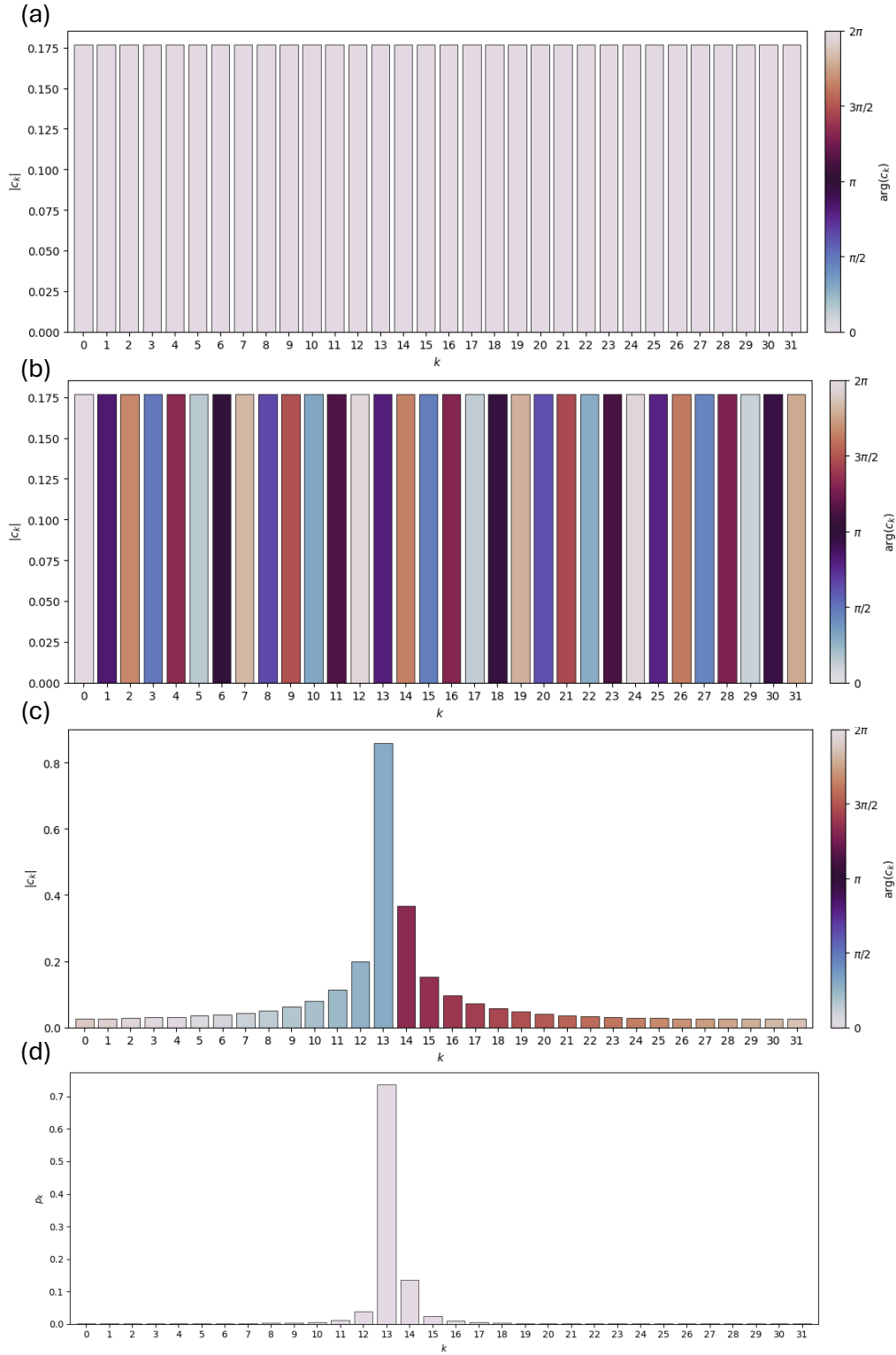
$$\theta = \frac{\phi}{N}, \quad (29)$$

zatem rozdzielczość odpowiadająca kolejnym wartościom q skaluje się jak $1/N$.

Stan miernika na różnych etapach algorytmu dla niecałkowitej ϕ został pokazany na Rys. 3.

Literatura

[Nielsen and Chuang, 2000] Nielsen, M. A. and Chuang, I. L. (2000). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge.



Rysunek 3: Wszystkie wykresy sporządzono dla $N = 32$ oraz $\phi = 13,3$. (a) Współczynniki w superpozycji miernika po przygotowaniu równej superpozycji. (b) Współczynniki po wykonaniu bramki $\hat{C}_U$. (c) Współczynniki po wykonaniu odwrotnej kwantowej transformaty Fouriera. (d) Prawdopodobieństwa wyników pomiarów w bazie obliczeniowej. Na wykresach (a)-(c) wysokość słupków odpowiada amplitudzie zespolonych współczynników, a ich kolor odpowiada fazie tych współczynników.